

Teorema de los ceros de Hilbert

Teorema 1 (de los ceros de Hilbert). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.

Demostración: Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \dots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geq 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \dots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$. Entonces, cada f_i se anula en X y $fy - 1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto, $\mathbb{V}(J) = \emptyset$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1 \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i , multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■